

Université des Sciences et de la Technologie d'Oran, 2025-2026
 Faculté des Mathématiques et Informatique - LMD Informatique - 1ère Année
 Analyse I/ Fiche de TD3
 Suites numériques

Exercice 1 : Calcul limites

1. Calculer les limites suivantes

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt{\frac{n^2}{n^2-1}} - \frac{n^2-1}{\sqrt{n}} \right)$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n^2}\right) \right)^n$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n, a > 0.$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n^2}^{(n+1)^2} \frac{1}{\sqrt{k}}$

2. Prouver

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{4n^2-1} = \frac{1}{2}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^n = +\infty$

Exercice 2 : Convergence et limite d'une suite

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres réels définie par

$$u_0 = a \geq 1, \quad \text{et} \quad \forall n, u_{n+1} = \sqrt{2a^2 + u_n}.$$

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : u_n \leq 2a$.
2. Montrer que (u_n) est croissante
3. Montrer que (u_n) est convergente admet une limite l qu'on demande de la préciser.
4. Pour $a = 1$ que vaut l ?

Exercice 3 : Suites adjacentes

On définit

$$u_0 = 1, \quad v_0 = 2$$

$$u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \quad (\text{moyenne géométrique})$$

$$v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \quad (\text{moyenne arithmétique})$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$u_n > 0, \quad v_n > 0, \quad u_n \leq v_n.$$

2. Montrer que (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante.

3. En déduire que (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite l .

4. Soit $E = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{v_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Déterminer $\inf E$ et $\sup E$.

Exercice 4 Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite de nombres réels définie par

$$u_0 = 2 \quad \text{et} \quad \forall n \geq 0, \quad u_{n+1} = \frac{5 + 4u_n}{3 + u_n}.$$

1. Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que

$$u_{n+1} = a + \frac{b}{3 + u_n}$$

2. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N} : 2 \leq u_n \leq 4$.
3. Étudier la monotonie de (u_n) en posant $f(x) = \frac{5+4x}{3+x}$, puis déduire que (u_n) converge vers une limite l qu'on précisera.
4. Montrer que (u_n) est une suite de Cauchy.

Exercices supplémentaires

Exercice 5 :

1. Calculer les limites suivantes

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} \left(\sqrt{3 - \frac{2}{n}} - \sqrt{3} \right)$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n - \sqrt{9n^2 + 1}}{\sqrt{n^2 + n} + 5}$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{b} \right)^n, a, b > 0$.

2. Prouver

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2} = \frac{1}{2}$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-\sqrt{n}} = 0$

Exercice 6 : (Examen 2025)

On considère la suite de nombres réels $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{3}{u_n} \right), \quad n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

- Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n - \sqrt{3} > 0$.
- Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- Déduire que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente et donner la valeur de la limite.

Exercice 7 : (Rattrapage 2024)

Soit (U_n) la suite définie par

$$\begin{cases} 0 < U_0 \leq 1, \\ U_{n+1} = \frac{U_n}{2} + \frac{U_n^2}{4}, \quad n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 0 < U_n \leq 1$.
- Étudier la monotonie de (U_n) .
- En déduire que la suite (U_n) est convergente et déterminer sa limite.
- Déterminer $\sup E$ et $\inf E$ où $E = \{U_n, n \in \mathbb{N}\}$.